

Lehrziele:

- Methoden

Aufgabenstellung

Schreiben Sie ein Programm zum Suchen von Zahlen mit den folgenden Eigenschaften:

- Die Zahl ist **positiv**.
- Bilden Sie die **Ziffernsumme** der Zahl mit allen **geraden** Ziffern.
Beispiel: 9887 => 8+8 = 16
- Bilden Sie die **Ziffernsumme** der Zahl mit allen **ungeraden** Ziffern.
Beispiel: 9887 => 9+7 = 16
- Die **gerade** und die **ungerade Ziffernsumme** muss **gleich** sein.

Beispiel: 9887 ist eine EvenOdd-Zahl weil

- 9887 größer als 0 ist
- die Ziffernsumme der geraden Ziffern 16 ist.
- die Ziffernsumme der ungeraden Ziffern **auch** 16 ist.

Schreibe ein Programm zum Bestimmen dieser Zahlen:

- Die Untergrenze (Wertebereich int) für die Suche wird durch eine Benutzereingabe festgelegt. Bei einer Fehleingabe ist diese zu wiederholen.
- Die Obergrenze (Wertebereich: größer oder gleich der Untergrenze) wird ebenfalls vom Benutzer eingegeben. Auch hier ist bei einer Fehleingabe diese zu wiederholen.
- Geben Sie den erlaubten Wertebereich im Hinweistext für den Benutzer aus.
- Die Zahlen sind in Zeilen zu jeweils 10 Zahlen (getrennt durch ein Komma) ausgegeben. Achten Sie darauf, dass nach der letzten Zahl kein Komma ausgegeben wird.
- Nach der Ausgabe der einzelnen Zahlen wird die Anzahl der in diesem Wertebereich gefundenen Zahlen ausgegeben.

Die Ausgabe muss dem folgenden Beispiel entsprechen.

Ausgabebeispiel

```
*****
Calculate from [-2147483648..2147483647]: -1000
Calculate to [-1000..2147483647]: 1000
*****
112,121,134,143,156,165,178,187,211,314,
336,341,358,363,385,413,431,516,538,561,
583,615,633,651,718,781,817,835,853,871
*****
They are 30 numbers in the range of [-1000..1000]
*****
```

Umsetzungsrichtlinien

- Das Programm muss mindestens eine Methode enthalten, die von einer Zahl bestimmt, ob es eine EvenOdd ist.
- Weitere Methoden zur Übersichtlichkeit des Programms müssen enthalten sein.
Beispiel: Einlesen einer Ganzzahl, Berechnung der Ziffernsumme, ...
- Strings sind langsam! Sie dürfen daher für die Berechnung der Ziffernsumme NICHT verwendet werden.
- Die kleinste mögliche Ganzzahl ist `int.MinValue`, die größte `int.MaxValue`.